

SPRINT3 : Bilan

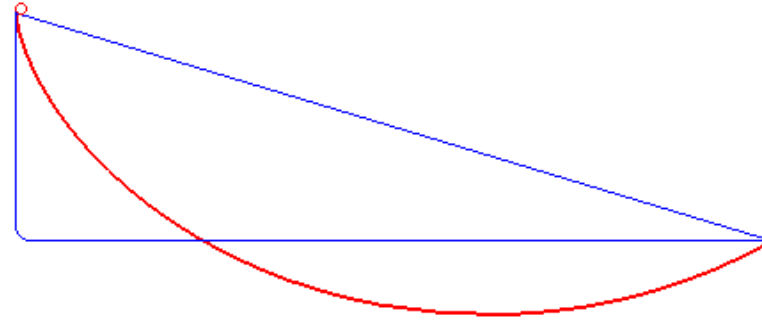
AHJAOU Nosra MP2I

PROBLEMATIQUE : Dans quelle mesure l'étude de trajectoires mécaniques optimales (temps ou énergie) peut-elle éclairer l'optimisation de la vitesse de convergence d'algorithmes, dans une perspective de sobriété numérique ?

- I. **MODELE IDEAL** : Comment la forme d'une pente (ligne droite, arc de cercle, cycloïde...) influe-t-elle sur le temps de conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique entre deux points donnés (problème de brachistochrone) ?
- II. **MODELE REEL** : Lorsque l'on ajoute des frottements, quelle trajectoire reste la plus "efficace" pour atteindre un point donné : la courbe théorique de descente la plus rapide, une trajectoire plus courte, ou une autre forme ?
- III. **CCL** : Si le mobile est un petit robot motorisé, quelle trajectoire permet de minimiser la consommation de batterie pour atteindre l'arrivée en un temps imposé, et comment cette recherche de trajectoire optimale se compare-t-elle aux méthodes de descente de gradient (choix du pas, vitesse de convergence, coût de calcul) ?

SPRINT0 :

- Courbe de Brachistochrone :
- Notion de Gradient



SPRINT1 :

- **Complexité** : Comment converger vers la trajectoire de temps minimal sans subir l'explosion du coût de calcul ?
- Calcul de variation : Méth. D'Euler LaGrange, décomposition de la courbe en plusieurs segments

SPRINT2 :

- Identité de Beltrami :
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = 0.$$
- Variables cycliques, formalisation d'Hamilton et théorème de Noether
- LeLagrangien :
$$L : \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ (y, y') \longmapsto \sqrt{\frac{1 + y'^2}{y}}.$$

SPRINT2:

$$E = \left\{ f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ tq } \begin{cases} f(a) = y_A = y_0 \\ f(b) = y_B \end{cases} \right\}, E_0 = \left\{ f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \text{ tq } f(a) = f(b) = 0 \right\}$$

Nous allons prouver que T possède un minimum en E et caractériser la fct y qui réalise ce minimum.

Nous pouvons déjà remarquer que la fonctionnelle T est positive, donc elle possède une borne inférieure.

On procède par analyse - synthèse :

Analyse : Soit $y \in E$ la fct réalisant le min de T : $T(y) = \min_{z \in E} T(z)$ (6)

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}^*$, nombre réel destiné à tendre vers 0 (à gauche et à droite).

Montrons que : $\forall \varepsilon \in E_0$, le quotient $\frac{T(y + \varepsilon) + T(y)}{\varepsilon}$ possède une limite finie, et que cette limite est nulle.

$$\frac{\varphi(y)}{2(y_0 - y)} - \left(\frac{\varphi(y)y'}{1+y'^2} \right)' = 0 \quad : \text{Équation d'Euler La Grange.}$$